AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL

# PROTECCIONES ELÉCTRICAS: CÓMO SELECCIONARLAS

**Criterios para coordinar carga, protección y conductor.**

José Alfredo Lepin Quezada

7 DE OCTUBRE DE 2026



OBJETIVO DE SELECCIÓN

# UNA PROTECCIÓN BIEN ELEGIDA MANTIENE EL SERVICIO Y CUIDA A LAS PERSONAS

## Personas

Reducir el riesgo de choque eléctrico y de lesiones asociadas a una falla.

## Instalaciones

Evitar daños térmicos y mecánicos en cables, equipos y tableros.

## Servicio

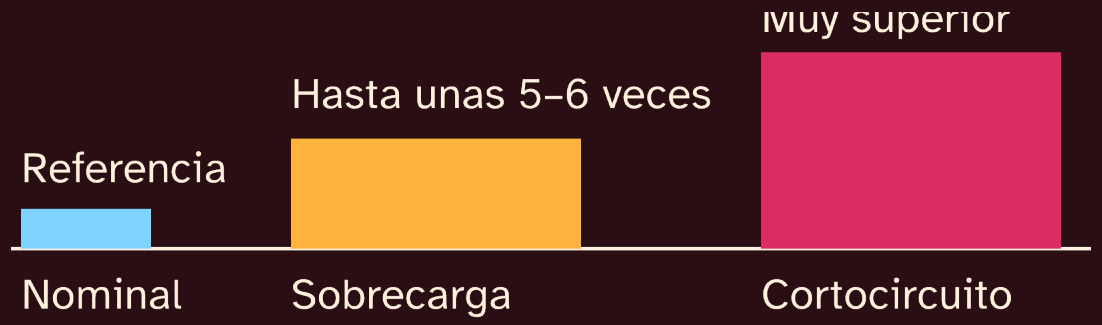
Aislar la falla y conservar el suministro donde sea posible.

SOBRECARGA | CORTOCIRCUITO | SOBRETENSIÓN | FALLA A TIERRA

Método de trabajo: una pregunta guía de selección y su respuesta en la diapositiva siguiente.

RECONOCER LA FALLA

# SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO SE DISTINGUEN POR LA MAGNITUD DE LA CORRIENTE




La sobrecarga supera la corriente normal y recalienta el conductor. El cortocircuito establece un camino de muy baja impedancia; puede originarse por pérdida de aislación en un motor.

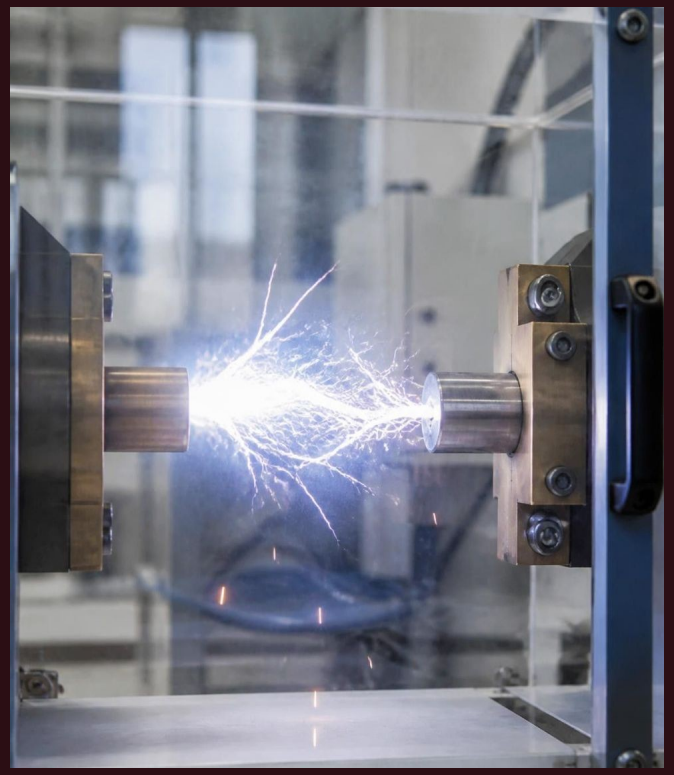
Comparación conceptual, sin escala. La magnitud real depende de la carga y de la red.



La aislación del motor es una barrera frente a la falla.

CONSECUENCIAS DE LA FALLA

# EL CORTOCIRCUITO DESTRUYE POR ARCO, CALOR Y FUERZA MAGNÉTICA



Representación de un ensayo controlado. No reproducir en clase.

## Arco eléctrico

Miles de amperes pueden quemar los materiales en su trayectoria.

## Calentamiento

Según la guía, 15 kA en cobre 6 AWG producen un aumento de 205 °C en menos de un ciclo.

## Esfuerzos magnéticos

Crecen fuertemente con la corriente y pueden deformar conductores y barras.

PREGUNTA GUÍA · DATOS DE ENTRADA

# ¿QUÉ DATOS NECESITO ANTES DE ELEGIR CUALQUIER PROTECCIÓN?

- Corriente de carga, tensión y tipo de carga.
- Corriente de cortocircuito prevista en el punto de instalación.
- Material, sección y capacidad de corriente del conductor.
- Ambiente, temperatura y tipo de arranque del motor.

Primero caracterizar el circuito; después consultar el catálogo.

RESPUESTA · COORDINACIÓN

# RESPUESTA: LA REGLA DE COORDINACIÓN IN ≤ IP ≤ IZ

$$I_n \leq I_p \leq I_z$$

En esta presentación, $I_n$ es la corriente de carga; $I_p$, la nominal de la protección; $I_z$, la capacidad corregida del cable

| CARGA · IN | PROTECCIÓN · IP | CABLE · IZ |
|---|---|---|
| 18 A | 20 A | 25 A |

Ejemplo didáctico. En notación IEC suele escribirse $I_B \leq I_n \leq I_z$: cambia el símbolo, no el criterio.

El poder de corte debe cubrir la corriente de cortocircuito prevista. Esta regla no sustituye las verificaciones de disparo y energía pasante.

# ¿CÓMO SELECCIONO UN DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO?

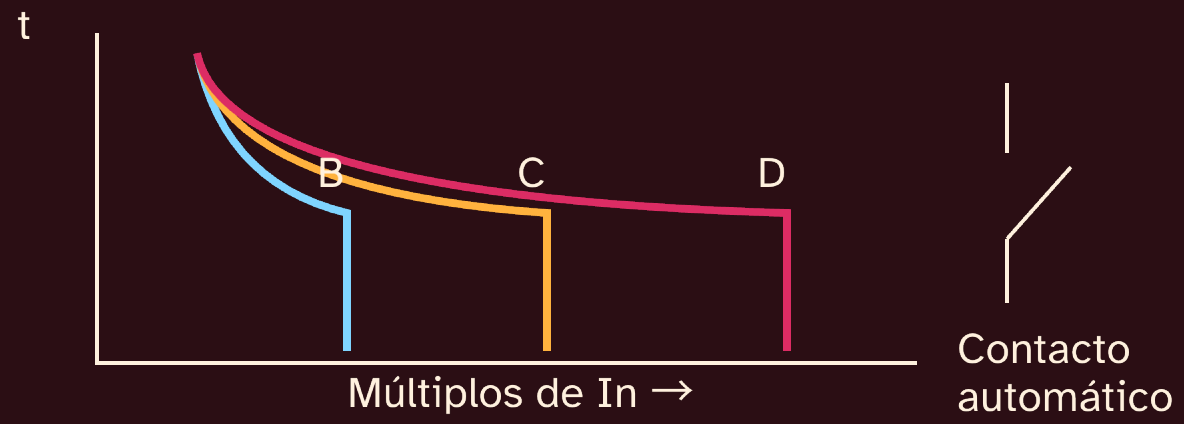
- ¿Qué corriente nominal y cuántos polos necesita el circuito?
- ¿Qué curva, B, C o D, corresponde a la carga?
- ¿Qué poder de corte exige el punto de instalación?

Considerar la corriente de arranque sin perder la protección del conductor.

RESPUESTA · TERMOMAGNÉTICO

# RESPUESTA: CORRIENTE NOMINAL, CURVA DE DISPARO Y PODER DE CORTE

El elemento térmico responde a sobrecarga; el magnético, a cortocircuito. Elegir también tensión y polos adecuados




Esquema cualitativo, sin escala ni tolerancias; símbolo funcional simplificado. Usar la curva del fabricante para verificar tiempos.

B: resistivas, disparo magnético 3–5 veces la nominal. C: uso general, 5–10 veces. D: arranques altos, 10–20 veces, según IEC 60898-1.



Poder de corte ≥ corriente de falla prevista.

PREGUNTA GUÍA · FUSIBLE

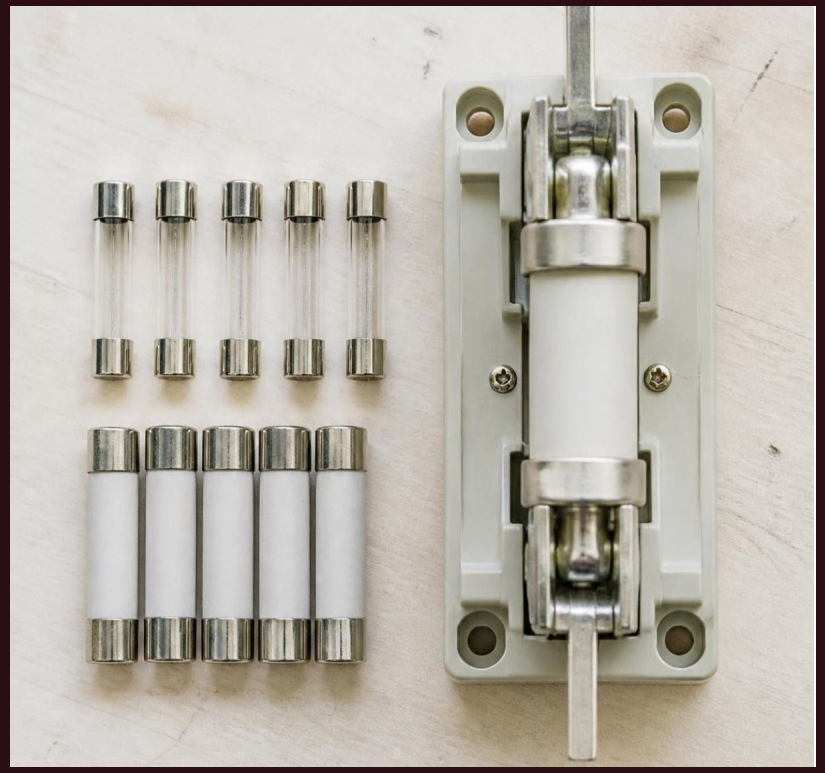
# ¿CUÁNDO USO UN FUSIBLE Y CÓMO LO ELIJO?

- ¿Se requiere acción rápida o retardada?
- ¿Qué tensión máxima y poder de ruptura necesito?
- ¿Protege semiconductores o conductores?

La forma exterior no determina por sí sola la función de protección.

RESPUESTA · FUSIBLE

# RESPUESTA: EL FUSIBLE SE ELIGE POR TIPO, TENSIÓN Y CAPACIDAD DE RUPTURA



Identificar el cartucho y confirmar sus datos en placa y ficha técnica.

Hay fusibles de vidrio y cerámicos, rápidos o lentos. Seleccionar la clase de uso y la corriente nominal, además del formato.

| 50 A | 700 V | 200 KA |
| --- | --- | --- |
| Corriente nominal | CA/CC | Ruptura máxima |

Ejemplo de placa de la guía; no corresponde a una identificación de la imagen.

Para conductores, revisar clases como gG; para semiconductores, aR o gR. Confirmar cobertura, energía pasante y capacidades específicas en CA y CC.

PREGUNTA GUÍA · CONDUCTOR

# ¿QUÉ SECCIÓN DE CABLE RESISTE LA CORRIENTE Y LA FALLA?

- ¿Cuál es la capacidad de corriente según el método de instalación?
- ¿Qué correcciones aplican por temperatura y agrupamiento?
- ¿Soporta el cortocircuito hasta que actúe la protección?

Una sección adecuada en régimen permanente puede fallar durante el cortocircuito.

RESPUESTA · CONDUCTOR

# RESPUESTA: EL CABLE SE VERIFICA POR CORRIENTE, CAÍDA DE TENSIÓN Y CORTOCIRCUITO

Ejemplo didáctico con datos supuestos. La capacidad tabulada debe corresponder al material, aislación y método de instalación reales.

| VERIFICACIÓN | CRITERIO | EJEMPLO |
| --- | --- | --- |
| Corriente | I_z=I_{\mathrm{tabla}}f_Tf_G | 30 \times 0{,}9 \times 0{,}8=21{,}6\,A |
| Coordinación | I_n \leq I_p \leq I_z | 18 \leq 20 \leq 21{,}6\,A |
| Caída de tensión | Calcular para longitud y carga; comparar con el límite aplicable. | 2 % calculado frente a 3 % adoptado en el ejercicio. |
| Cortocircuito | I^2t \leq k^2S^2 | Comparar energía pasante con capacidad térmica del cable. |

Modelo adiabático bajo sus condiciones de aplicación. Elegir k según conductor y aislación; consultar IEC 60364 y normativa local vigente.

SELECCIÓN ESPECÍFICA · MOTOR

# GUARDAMOTOR: PROTEGE EL MOTOR A PARTIR DE SU CORRIENTE NOMINAL

Es un aparato de maniobra y protección sin control a distancia propio. Para mando remoto se combina, normalmente, con un contactor.

01

## Leer la placa

Identificar corriente nominal, tensión y conexión del motor.

02

## Ajustar el térmico

Elegir un rango que incluya la corriente de placa y ajustar según el fabricante.

03

## Verificar el arranque

Comprobar el umbral magnético, el tiempo de arranque y el poder de corte.

**¿Cómo ajusto el rango térmico y el disparo magnético?**

A la corriente nominal de placa, verificando que el arranque sea compatible. El magnético puede ser fijo según el modelo.

DOS FENÓMENOS · DOS FUNCIONES

# SOBRETENSIÓN Y FALLA A TIERRA REQUIEREN PROTECCIONES DISTINTAS

## Sobretensión

Descargas atmosféricas o maniobras generan transitorios. Los supresores de sobretensión, SPD, limitan la tensión y derivan la corriente.




## Falla a tierra

Los diferenciales RCD y dispositivos GFCI detectan desequilibrio por fuga. No sustituyen la protección contra sobrecorriente.

## ¿Qué sensibilidad diferencial uso?

Para protección adicional de personas, habitualmente ≤30 mA bajo IEC. Para equipos, evaluar fugas, selectividad y normativa; GFCI sigue criterios propios de su jurisdicción.

Confirmar tipo de diferencial compatible con variadores y electrónica de potencia.

APLICACIÓN · COMPLETAR CON EL CURSO

# EJERCICIO: CALCULAR LA PROTECCIÓN DE UN MOTOR TRIFÁSICO

Si la potencia indicada es mecánica de salida: $I_n = P_{salida} / (\sqrt{3} V_{LL} \eta \cos\varphi)$

| DATO DEL MOTOR | COMPLETAR |
|---|---|
| Potencia de salida | _____ kW |
| Tensión entre líneas | _____ V |
| Rendimiento / factor de potencia | _____ / _____ |
| Arranque / corriente de falla | _____ / _____ kA |

Calcular la corriente; elegir guardamotor, termomagnético y sección de cable. Añadir longitud, instalación y temperatura para verificar el conductor.

Comparar el cálculo con la corriente de placa y justificar cada selección.



Trabajar con datos de placa y fichas técnicas reales.

REGISTRO DE SELECCIÓN

# LISTA DE VERIFICACIÓN PARA SELECCIONAR UNA PROTECCIÓN

- [ ] Corriente nominal, tensión, polos, curva y poder de corte definidos.
- [ ] Carga, protección y cable coordinados.
- [ ] Cable verificado por corriente, caída de tensión y energía de falla.
- [ ] Arranque del motor y ajustes del guardamotor comprobados.
- [ ] Protección contra sobretensión y falla a tierra incluida según el riesgo.
- [ ] Normativa aplicable y fichas del fabricante consultadas.

**Registrar valores, supuestos y referencias antes de aprobar la selección.**